

# 四组音乐 Path Homology

## 音高视角 (Tonnetz pitch\_v2)

Focus / Focus Open / Pop / Classical  
结构、状态转移与持久有向拓扑完整重跑

| 项目          | 结果                                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 独立数据组       | 4 组; Focus Open 不与 Focus 合并               |
| 曲目 / 片段     | 1100 / 2200                               |
| 本视角片段       | 2200, 零失败                                 |
| 主推断         | Validation/180s, n=255                    |
| Omnibus FDR | 14/20 指标, 统一三视角家族                         |
| H1 非零       | Classical 1; Focus 3; Focus Open 3; Pop 1 |

证据边界: 状态模型仅用 Discovery/180s 拟合; 主比较冻结为 Validation/180s; 300s 为敏感性。  
Holdout 未进入四组检验。本结果为观察性声学结构证据, 不支持注意力、认知收益或因果解释。

## 1. 视角构建思想与原理

音高视角从 12 维 Chroma 出发，映射到六维 Tonnetz 的五度、小三度和大三度圆坐标，再用四组 Discovery/180s 严格等量样本拟合 16 状态 K-means 谐波骨架码本。

主图直接由相邻冻结音高状态构建，SSM 不参与建图。码本热图和 V\_pitch 敏感性用于审计状态语义与稳定性。

### 公式链

```
c_tilde(k) = c(k) / (sum_r c(r) + epsilon).  
T(c) = sum_k c_tilde(k) [cos(7pi k/6), sin(7pi k/6), cos(3pi k/2), sin(3pi k/2), cos(2pi k/3), sin(2pi k/3)].  
z_t = argmin_(v=1..16) ||T(c_t) - mu_v||_2^2.  
C_ij = sum_t 1[z_t=i, z_(t+1)=j]; P_ij = C_ij / sum_k C_ik.  
G_tau = (V, {(i, j): P_ij >= tau}); each source keeps at most top_k=6 edges.  
H_p^path(G) = ker(partial_p | Omega_p) / im(partial_(p+1) | Omega_(p+1)); beta_p = dim H_p.  
Persistence diagrams use a = 1 - tau. Primary thresholds are 0.50-0.95; lower thresholds are sensitivity only.
```

## 2. 输入表示与状态序列

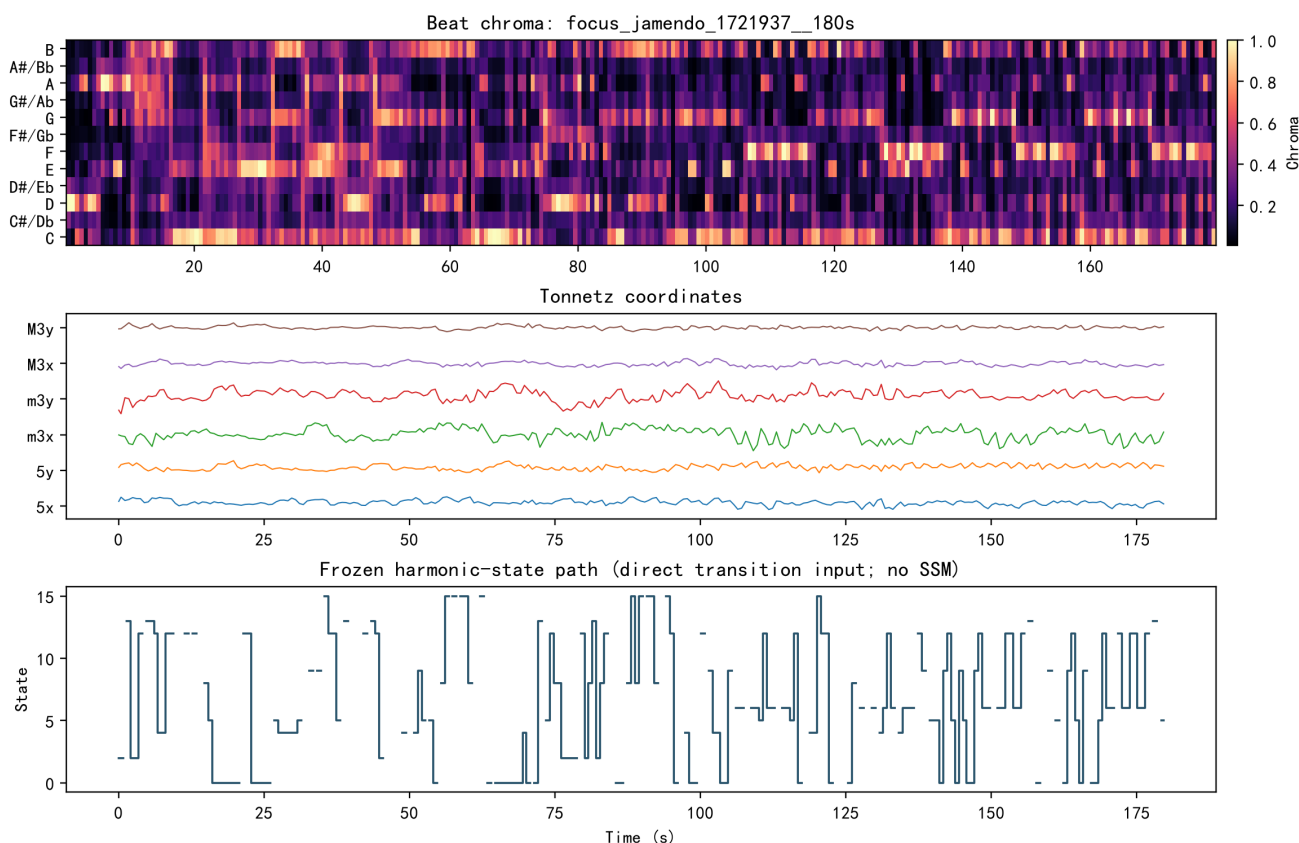


图 1. 结构视角展示 SSM-新颖度-边界-状态链；音高和节奏视角展示直接状态序列，明确不以 SSM 建图。

附加：四组 Discovery 音高码本

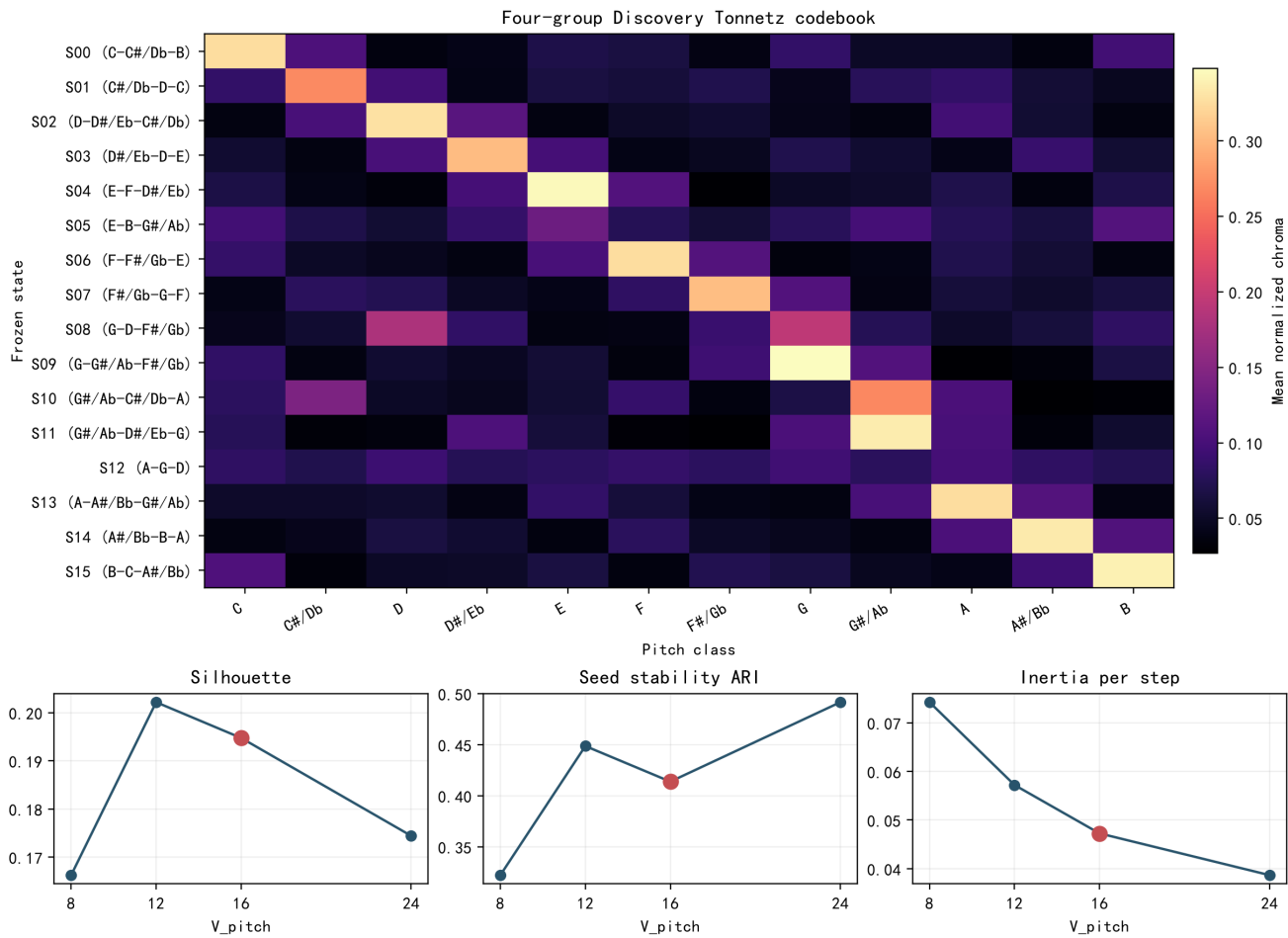


图 2. 16 状态 Chroma 原型与 V\_pitch 诊断。

### 3. 有向状态图与持续同调过程

音高 (Tonnetz pitch\_v2) directed state graph  
focus\_jamendo\_1721937\_\_180s

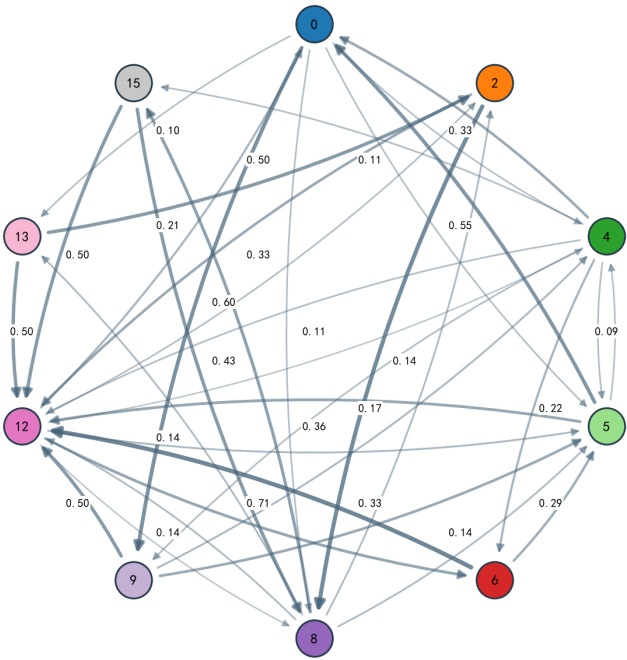


图 3. Focus Open validation/180s 解释性示例的加权有向状态图。

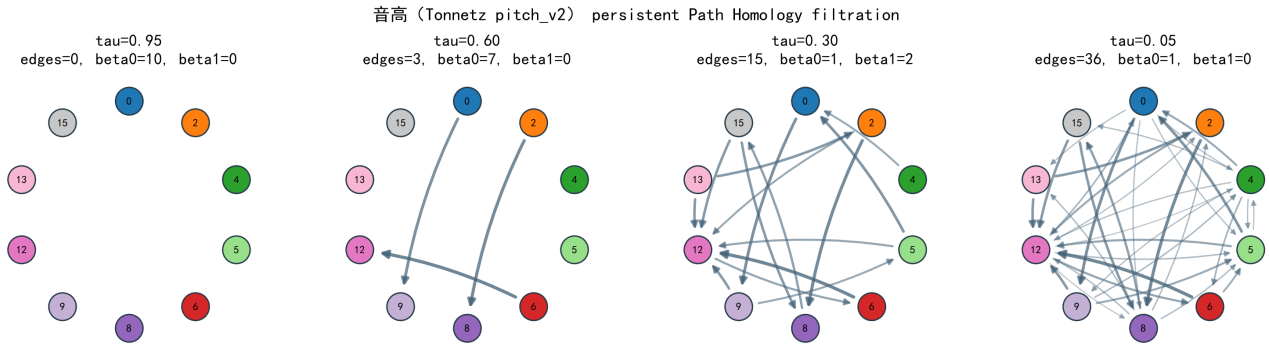


图 4. 阈值下降时边的加入与  $\beta_0/\beta_1$  变化。

4. 持久图与 Barcode

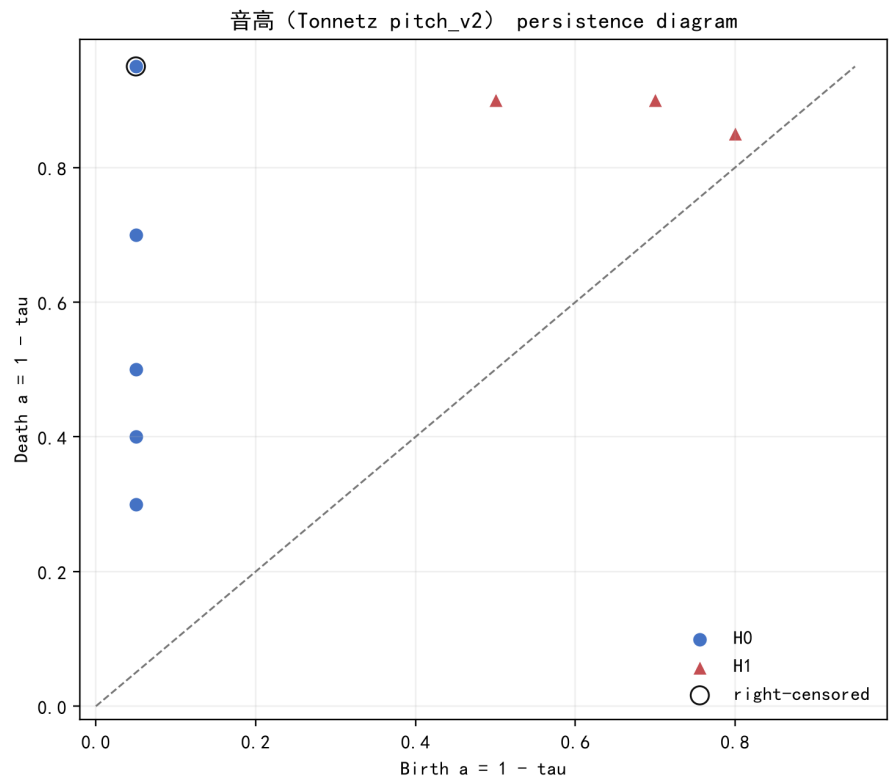


图 5. 持久图；空心点表示在观测终点仍存活。

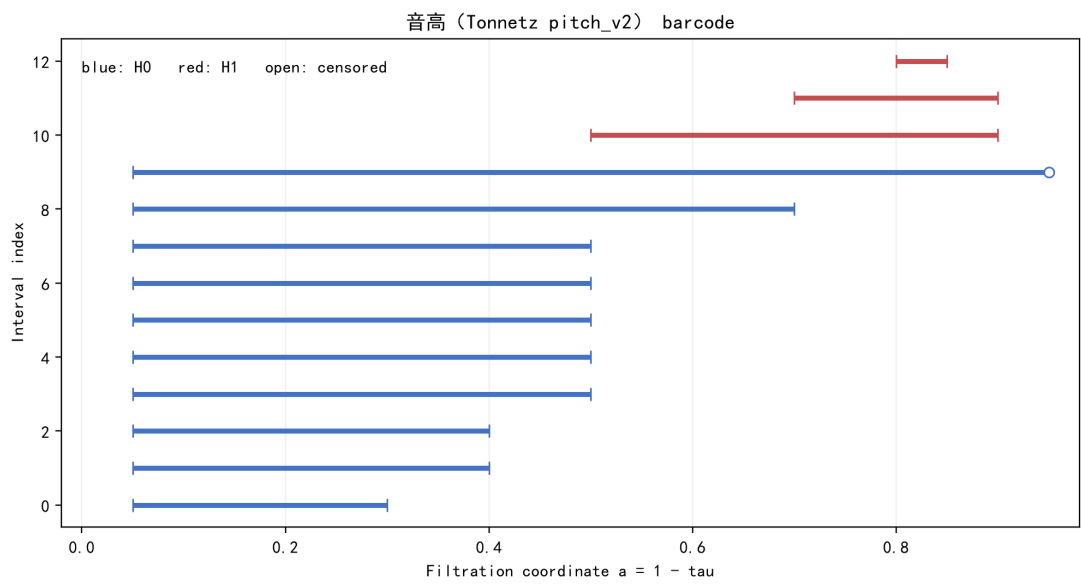


图 6. H0/H1 barcode。

## 5. 四组 Validation/180s 数值结果

| 指标                  | Classical | Focus  | Focus Open | Pop    |
|---------------------|-----------|--------|------------|--------|
| vertex_count        | 15.000    | 10.000 | 10.000     | 9.000  |
| edge_count          | 65.000    | 34.000 | 29.000     | 29.000 |
| path_entropy        | 1.673     | 1.314  | 0.924      | 1.207  |
| directed_recurrence | 0.028     | 0.073  | 0.125      | 0.092  |
| h0_betti_mean       | 13.000    | 7.833  | 6.917      | 6.167  |
| h1_betti_max        | 0.000     | 0.000  | 0.000      | 0.000  |

本视角 14/20 个 omnibus 指标通过统一 FDR  $q \leq 0.10$ 。H1 中位数为零时，显著性只可解释为零膨胀发生率或尾部差异，不能表述为普遍有向环。

Validation/300s 敏感性中 14/20 个指标通过独立 FDR；与主分析共同通过的指标为：directed\_recurrence, edge\_count, edge\_density, h0\_betti\_auc, h0\_betti\_max, h0\_betti\_mean, h0\_censored\_count, h0\_interval\_count, h0\_observed\_persistence, path\_entropy, reciprocity, self\_transition\_ratio, transition\_entropy, vertex\_count

按 FDR 排序的前 12 个 omnibus 指标

| 指标                      | $\epsilon^2$ | FDR q      |
|-------------------------|--------------|------------|
| edge_count              | 0.610        | $8.02e-32$ |
| h0_observed_persistence | 0.595        | $8.52e-32$ |
| h0_betti_auc            | 0.595        | $8.52e-32$ |
| h0_betti_mean           | 0.597        | $8.52e-32$ |
| h0_betti_max            | 0.599        | $8.52e-32$ |
| h0_interval_count       | 0.599        | $8.52e-32$ |
| path_entropy            | 0.581        | $4.26e-31$ |
| vertex_count            | 0.569        | $1.51e-30$ |
| h0_censored_count       | 0.510        | $1.94e-27$ |
| directed_recurrence     | 0.511        | $1.94e-27$ |
| self_transition_ratio   | 0.415        | $2.56e-22$ |
| transition_entropy      | 0.358        | $2.74e-19$ |

## 6. Focus Open 的关键对比

| 对比                  | 指标                      | rank-biserial | FDR q    |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
| focus vs focus_open | self_transition_ratio   | -0.647        | 3.72e-07 |
| focus vs focus_open | path_entropy            | 0.597         | 2.98e-06 |
| focus_open vs pop   | self_transition_ratio   | 0.489         | 6.29e-06 |
| focus_open vs pop   | transition_entropy      | -0.357        | 0.002    |
| focus vs focus_open | transition_entropy      | 0.419         | 0.002    |
| focus_open vs pop   | path_entropy            | -0.341        | 0.003    |
| focus vs focus_open | directed_recurrence     | -0.347        | 0.014    |
| focus vs focus_open | edge_count              | 0.203         | 0.221    |
| focus vs focus_open | edge_density            | 0.203         | 0.221    |
| focus_open vs pop   | vertex_count            | 0.156         | 0.274    |
| focus vs focus_open | h0_censored_count       | 0.184         | 0.274    |
| focus_open vs pop   | h0_betti_max            | 0.149         | 0.305    |
| focus_open vs pop   | h0_interval_count       | 0.149         | 0.305    |
| focus_open vs pop   | directed_recurrence     | 0.148         | 0.315    |
| focus vs focus_open | h0_betti_auc            | 0.152         | 0.400    |
| focus_open vs pop   | h0_observed_persistence | 0.127         | 0.400    |

正 rank-biserial 表示表中前一组更高。Focus Open 只能作为独立开放数据分布解读；即使与 Focus 接近，也不证明两者等价。统一 FDR 后未通过的对比标为不支持。

## 7. 分布与 Betti 曲线

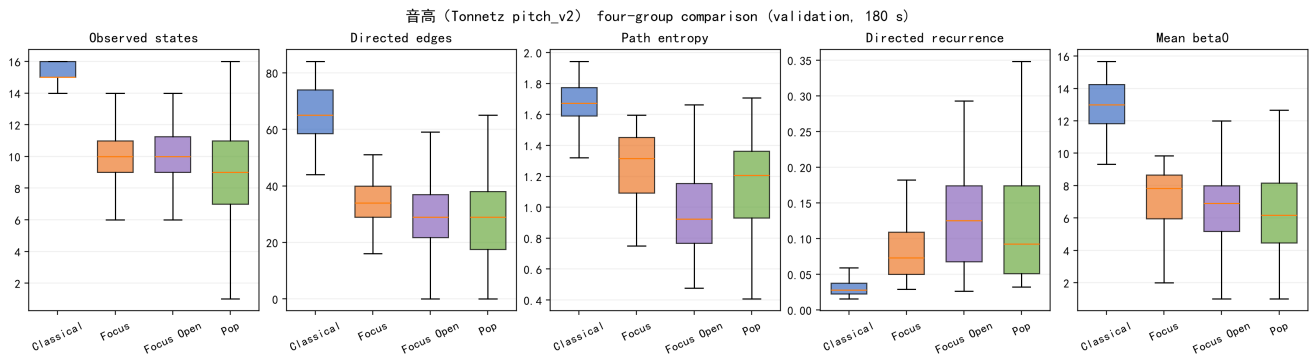


图 7. 五个主要描述量的四组分布。

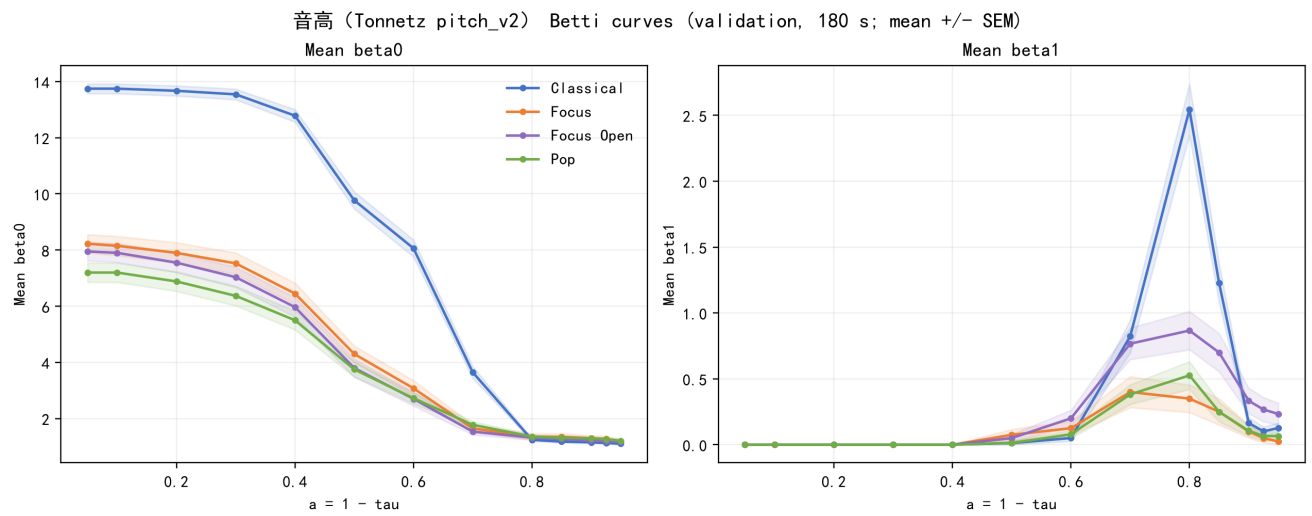


图 8. 扩展过滤下的平均 beta0/beta1 与标准误。



## 8. 结论、限制与复现

结论应按三层读取：图描述量反映状态组织； $H_0$  反映有向图连通分支； $H_1$  只在实际非零曲目中支持环类。结构、音高和节奏互补，任何单一视角都不能代表完整音乐结构。

限制包括数据源差异、Focus Open 的标签代理性质、固定 top-k 对短结构序列的影响、 $H_1$  零膨胀，以及多重比较。敏感性曲线不替代冻结主分析。

```
复现：python scripts/run_four_group_path_homology.py --workers 6; 随后运行 render_four_group_path_reports.py  
和 build_four_group_path_report_pdfs.py。模型、特征、图、同调和报告均使用 four_group 隔离命名空间。
```